

1. 套件概述

AIS2IH 是一款超低功耗三轴线性加速度计，采用了广泛用于微机械加速度计生产的稳健而成熟的制造工艺，旨在解决非安全性汽车应用问题。

AIS2IH 具有 $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g/\pm 16g$ 的用户可选满量程，并能通过 1.6 Hz 到 1600 Hz 的输出数据速率测量加速度。

AIS2IH 内置 32 级先进先出（FIFO）缓冲器提供给用户存储数据，可以减少主控的干预。

该器件可以动态地从超低功耗模式切换到高分辨率、高性能模式，为应用提供了广泛的灵活性。

嵌入式自检功能使用户可以检查最终应用中的传感器功能。

AIS2IH 包含专用内部引擎，用于处理运动和加速度检测，包括自由落体、唤醒、高度可配置单/双击识别、6D / 4D 方向以及活动/休止。

AIS2IH 采用纤薄的小型塑料平面网格阵列封装 (LGA)，可确保在更大的温度范围（ -40°C 至 $+115^{\circ}\text{C}$ ）内正常工作。

2. 所有功能

- AEC-Q100 认证
- 提供 $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g/\pm 16g$ 可选动态满量程
- 高性能模式下的低功耗低至 110 μA ，1.6 Hz 时低功耗模式下低至 0.67 μA @ 1.6 Hz
- 极低的噪声：在高性能模式下低至 90 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$
- 具有多种带宽和分辨率的多种工作模式
- 单个数据转换（按需模式）
- 高速 I²C/SPI 数字输出接口
- 32 级 FIFO
- 2 个独立的可编程中断
- 更宽的温度范围： -40°C 至 115°C
- 供电电压 1.62 V 至 3.6 V
- 独立 I/O 供电
- 嵌入式温度传感器
- 自检功能
- 10000 g 的高抗震性
- 符合 ECOPACK、RoHS 和“绿色”要求

3. Email

Email: a845656974@outlook.com

4. 程序参考链接

https://github.com/CoreMaker-lab/STM32C542CC_AIS2IH/

https://gitee.com/CoreMaker/STM32C542CC_AIS2IH

5. 购买链接

<https://shop192352884.taobao.com/>

6. 套件示意图

如图 1 所示，为 AIS2IH 评估套件。

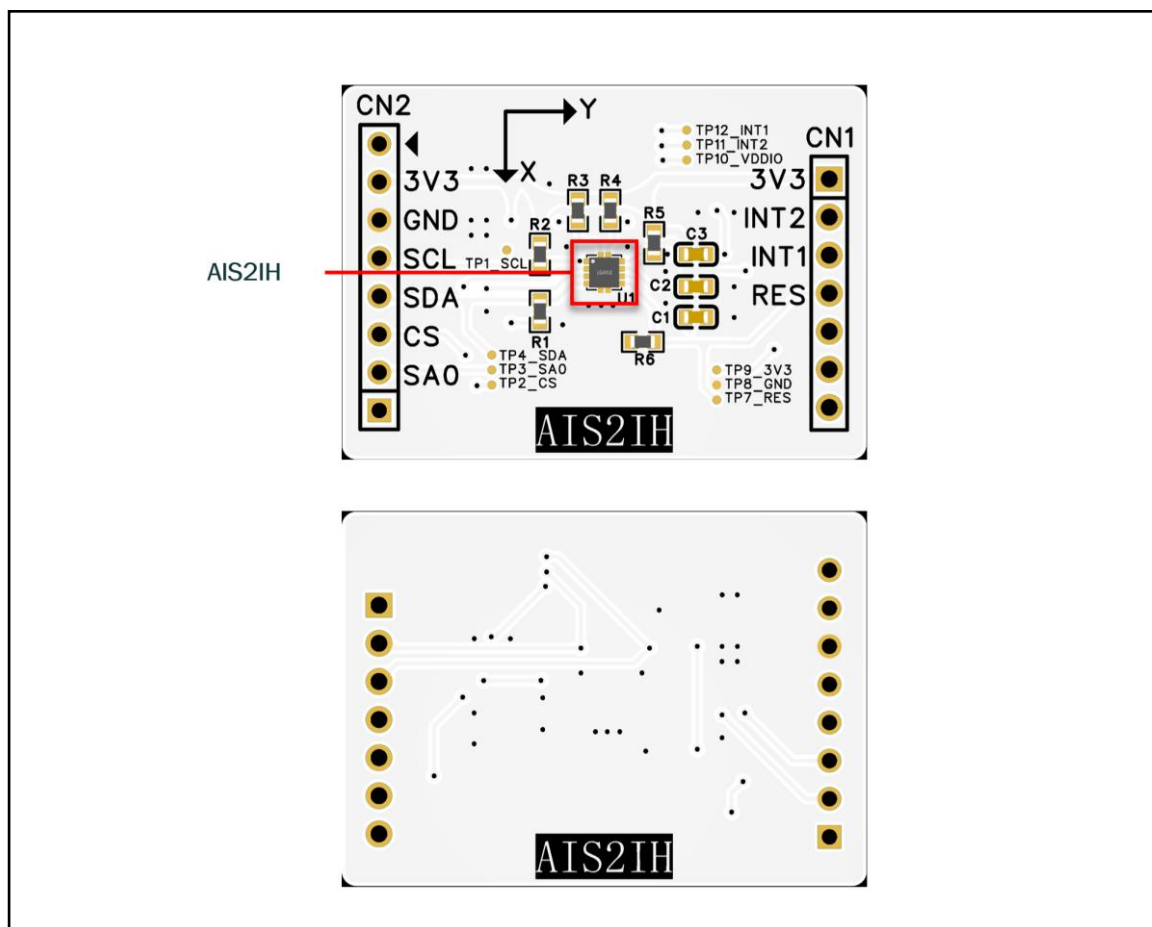
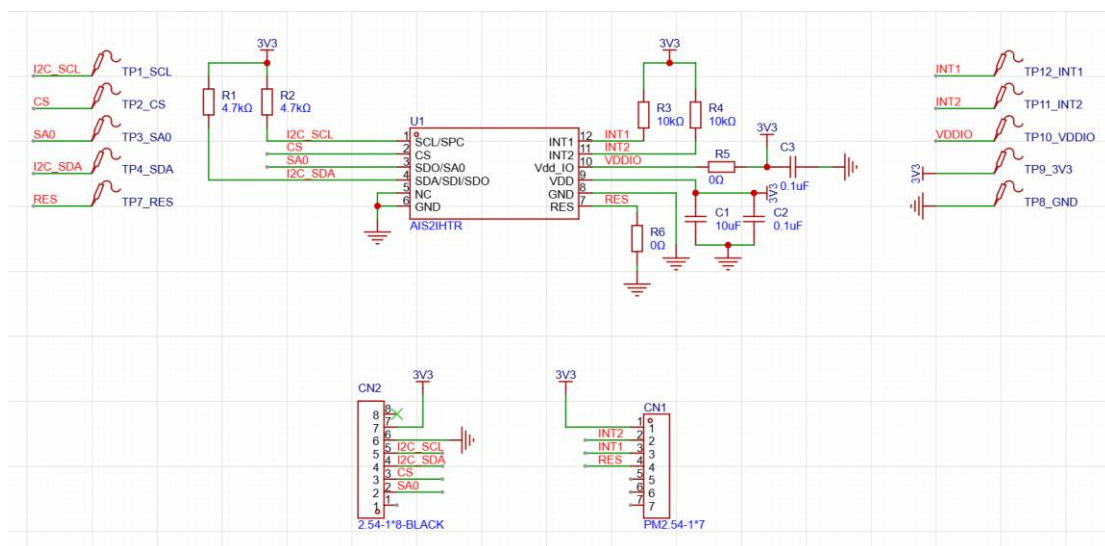


图 1 AIS2IH 评估套件

7. 原理图



8. 机械尺寸图

